

Lista de Exercícios do Módulo 02 - Arquitetura de Computadores Paralelos

2021-1 - Engenharia de Computação

1) São características de uma arquitetura pipeline:

- a) Permitir o aumento de desempenho com o aumento de frequência do processador;
- b) É capaz de executar apenas uma instrução em um mesmo ciclo de clock;
- c) **É capaz de executar mais de uma instrução em um mesmo ciclo de clock;**
- d) Não apresentar dependências de dados, controle ou estruturais;
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

2) São características de uma arquitetura superescalar:

- a) É capaz de executar diversas threads em um mesmo ciclo de clock;
- b) É baseada na técnica SMP (Simultaneous Multithreading);
- c) **É capaz de entregar os resultados de diferentes instruções em um mesmo ciclo de clock;**
- d) Não apresentar dependências de dados, controle ou estruturais;
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

3) Considerando a taxonomia de Flynn, o modelo arquitetural mais adequado/eficiente para paralelismo de dados no nível de instrução é:

- a) **SIMD;**
- b) MISD;
- c) MIMD;
- d) SISD;
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

4) São exemplos de computadores SISD:

- a) GPU e Processadores de Rede;
- b) **Processadores Escalares contendo um núcleo;**
- c) Computadores Multi-core;
- d) Clusters e MPPs;
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

5) São exemplos de arquiteturas com características SIMD:

- a) **GPU e Processadores Vetoriais;**
- b) Processadores Escalares com um Núcleo;
- c) Computadores Multi-core;
- d) UMA e NUMA
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

6) São exemplos de computadores MIMD:

- a) GPU e Processadores de Rede;
- b) Arquitetura de Von Neumann;
- c) **Computadores multi-core e clusters;**
- d) Processadores Vetoriais;
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

7) São características de computadores paralelos conhecidos como *multiprocessadores*:

- a) CPUs com múltiplas unidades de controle e unidades funcionais, usando memória com espaços de endereçamento distintos para cada processador;
- b) CPUs com múltiplas unidades funcionais e uma unidade de controle, usando memória virtual para pares de processadores;
- c) CPUs com múltiplas unidades de controle com uma unidade funcional, usando memória com espaços de endereçamento distintos para cada processador;
- d) CPUs com múltiplas unidades de controle e unidades funcionais, usando memória com um único espaço de endereçamento;
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

8) São características de computadores paralelos conhecidos como *multicomputadores*:

- a) CPUs com múltiplas unidades de controle e unidades funcionais, usando memória com espaços de endereçamento distintos para cada processador;
- b) CPUs com múltiplas unidades funcionais e uma unidade de controle, usando memória virtual para pares de processadores;
- c) CPUs com múltiplas unidades de controle com uma unidade funcional, usando memória com espaços de endereçamento distintos para cada processador;
- d) CPUs com múltiplas unidades de controle e unidades funcionais, usando memória com um único espaço de endereçamento;
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

9) Uma GPU é um processador inspirado em máquinas:

- a) SISD
- b) SIMD
- c) MISD
- d) MIMD
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

10) Protocolo snoopy em coerência de cache:

- a) Usa diretórios
- b) Usa consistência fraca
- c) Mantém monitoração no barramento
- d) Usa o protocolo update centralizado
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

11) São características de máquinas UMA:

- a) MIMD, memória compartilhada, com o mesmo tempo de acesso a todas as posições de memória endereçáveis;
- b) SIMD, memória compartilhada, com o mesmo tempo de acesso a todas as posições de memória endereçáveis;
- c) MIMD, memória compartilhada, com diferentes tempos de acesso às posições de memória endereçáveis;
- d) MISD, memória compartilhada, com diferentes tempos de acesso às posições de memória endereçáveis;
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

12) São VANTAGENS da utilização de memória compartilhada:

- a) Programação mais próxima à programação sequencial, comunicação mais rápida quando comparada à comunicação com passagem de mensagens;
- b) Uso de primitivas de sincronização para garantir a semântica correta da atualização de posições de memória compartilhadas;
- c) Programação mais eficiente que a programação sequencial devido à comunicação mais segura quando comparada à comunicação com passagem de mensagens;
- d) Programação mais eficiente que a programação sequencial, com uma sincronização de alta disponibilidade quando comparada à comunicação com passagem de mensagens;
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

13) O falso compartilhamento ocorre quando:

- a) A memória é compartilhada por software, mas não por hardware;
- b) As threads não usam uma memória global compartilhada, dando prioridade ao compartilhamento de pilha e segmento de texto;
- c) O dado de um bloco compartilhado é atualizado por processos executando em processadores diferentes e que possuem caches com coerência de cache;
- d) Dados distintos de um mesmo bloco compartilhado são atualizados por processos executando em processadores diferentes e que possuem caches com coerência de cache;
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

14) Clusters são máquinas assíncronas.

- a) Verdadeiro
- b) Falso

15) MPP são máquinas SIMD

- a) Verdadeiro
- b) Falso

16) Arquiteturas SIMD:

- a) São síncronas e permitem execuções da mesma instrução com dados distintos;
- b) Podem ser assíncronas e permitem execuções da mesma instrução com dados distintos;
- c) Permitem a replicação da unidade de controle com execuções síncronas;
- d) São muito usados em servidores de banco de dados distribuídos;
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

17) GPUs são arquiteturas paralelas que podem ser classificadas como:

- a) SIMD com memória distribuída;
- b) MIMD com memória compartilhada;
- c) Inspiradas em arquiteturas SIMD, porém, que permitem a execução simultânea e síncrona de uma mesma instrução por múltiplas threads (paradigma SIMT);
- d) Um tipo especial de máquina MIMD assíncrona que executa sempre a mesma instrução sobre dados distintos;
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

18) Em GPUs, warps representam threads que:

- a) Executam sincronamente caminhos que possuem alguma dependência para a execução;
- b) Executam sincronamente, mas que podem seguir caminhos diferentes durante a execução, para ganhar desempenho;
- c) Executam sincronamente, mas que podem seguir caminhos diferentes durante a execução, porém perdendo desempenho;
- d) Pertencem a blocos de dados distintos;
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

19) Qual alternativa pode ser associada, RESPECTIVAMENTE, a elementos de processamento fortemente E fracamente acoplados?

- a) Um conjunto de processadores está fisicamente distribuído, utiliza memória distribuída e apresenta alta latência de comunicação; E um conjunto de processadores está fisicamente próximo, compartilha memória, possui alta largura de banda e baixa latência de comunicação;
- b) Máquinas de maior poder computacional; E Máquinas de menor poder computacional;
- c) Processadores fisicamente próximos, compartilham memória, possuem alta largura de banda e baixa latência de comunicação; E Processadores fisicamente distribuídos, utilizam memória distribuída e apresentam alta latência de comunicação;
- d) São caracterizados como máquinas UMA; E São caracterizados como máquinas NUMA;
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

20) Considerando o impacto da rede de conexão no projeto e no desempenho das aplicações, é CORRETO afirmar que:

- a) O impacto é irrelevante em aplicações para sistemas com memória compartilhada, pois o custo de acesso à memória é nulo;
- b) As características de uma rede de conexão afetam somente os computadores baseados em memória compartilhada;
- c) Os diferentes tipos de redes de conexão impactam no desempenho de aplicações tanto em sistemas com memória compartilhada e quanto com memória distribuída;
- d) Redes mais rápidas e com maiores vazões, i.e., mais eficientes, devem ser usadas para processos com granularidades mais grossas.
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

21) É um exemplo de rede estática:

- a) Barramento;
- b) Hipercubo;
- c) Omega;
- d) Crossbar;
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

22) (Colméia) Certa manhã, a abelha rainha de uma determinada colmeia chama todas as suas abelhas operárias e as informa que a atribuição de hoje é coletar néctar de girassol. Os trabalhadores então voam em diferentes direções procurando girassóis. Do ponto de vista de arquitetura de computadores, a máquina para executar este sistema pode ser considerada como:

- a) SIMD;
- b) **MIMD;**
- c) SISD;
- d) MISD;
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

23) (Alunos-Posterior) Alguns amigos que fazem computação estão com um grande trabalho prático para fazer no fim do semestre. Para dar conta do prazo que têm, eles resolvem fazê-lo de maneira paralela. Cada um ficou responsável por uma parte de trabalho (uma funcionalidade diferente), as quais serão feitas durante a semana santa isoladamente. As partes que cada um fizer serão unificadas posteriormente antes da data de entrega, gerando o produto final esperado para o trabalho prático. Este sistema pode ser visto como uma máquina:

- a) SIMD;
- b) MIMD com memória compartilhada;
- c) **MIMD com memória distribuída;**
- d) MISD;
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

24) (Alunos-Durante) Alguns amigos que fazem computação estão com um grande trabalho para fazer no fim do semestre. Para dar conta do prazo que têm, eles resolvem fazê-lo de maneira paralela e remotamente durante a Semana Santa. Cada um ficou responsável por uma parte de trabalho, o qual ficou hospedado na nuvem (Google Drive). Quando eles voltarem para São Carlos, o trabalho deve estar testado e pronto para ser entregue (e seja o que Deus quiser)! Este sistema pode ser visto como uma máquina:

- a) SIMD;
- b) **MIMD com memória compartilhada;**
- c) MIMD com memória distribuída;
- d) MISD;
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

25) (Nado Sincronizado) Quatro atletas do nado sincronizado entram na piscina juntas e desenvolvem vários exercícios magistralmente, com movimentos perfeitos e idênticos. A apresentação do quarteto foi aplaudido de pé pela competência, habilidade e sincronia do começo ao fim da apresentação. Fazendo uma analogia, este cenário representaria uma arquitetura SIMD ou MIMD?

Resposta: representa uma arquitetura SIMD, pois os atletas realizam movimentos síncronos e idênticos, comportando-se como elementos de processamento síncronos (unidades funcionais síncronas) que executam sempre a mesma instrução (uma unidade de controle).